1. $(2;6)$ nuqtadan o‘tuvchi va Ox o‘q bilan $arctg5$ burchak tashkil etuvchi to‘g‘ri chiziqning tenglamasini tuzing.

Yechish. To‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasini tuzish uchun k va b ni hisoblash kerak. $k = tg(arctg5) = 5$, b ni hisoblash uchun $y = kx + b$ tenglamaga k ning topilgan qiymatini hamda x va y o‘zgaruvchilarning o‘rniga berilgan nuqtaning koordinatalarini qo‘yamiz. $6 = 5 \cdot 2 + b$ bu yerdan $b = -4$. Izlanayotgan tenglama $y = 5x - 4$. ▸

2. $3x + 2y + 6 = 0$ to‘g‘ri chiziqning Ox o‘qqa og‘ish burchagini hisoblang.

Yechish. $3x + 2y + 6 = 0$ tenglamani y ga nisbatan yechib, $y = -\frac{3}{2}x - 3$ ni hosil qilamiz, bu yerdan $k = -\frac{3}{2}$, biroq $k = tg\alpha$; demak, $tg\alpha = -\frac{3}{2}$. Jadvaldan $\alpha = 180^0 - 56^0 19' = 123^0 41'$ ni topamiz. ▸

x o‘qdan 3 ga, Oy o‘qdan 5 ga teng kesma ajratadi. Bu to‘g‘ri chiziqning tenglamasini tuzing.

Yechish. Masala shartida $a = 3$ va $b = 5$. Bu qiymatlarni $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ – to‘g‘ri chiziqning koordinata o‘qlaridan ajratgan kesmalari bo‘yicha tenglamasiga qo‘yamiz: $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$ ga ega bo‘lamiz. ▸

Mashqlarni bajaring.

4. $4x+3y-36=0$ to‘g‘ri chiziq, koordinata o‘qlari bilan hosil qilgan uchburchakning yuzini toping.

5. Agar to‘g‘ri chiziq koordinata o‘qlaridan teng kesmalar ajratsa va to‘g‘ri chiziqni koordinata o‘qlari orasidagi kesmasi $5\sqrt{2}$ ga teng bo‘lsa, to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

6. $A(2;-3)$ va $B(-1;4)$ nuqtalardan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziqning tenglamasini tuzing.

Yechish. Masala shartida quyidagilar berilgan $x_A=2$; $x_B=-1$; $y_A=-3$ va $y_B=4$. Bu qiymatlarni berilgan ikki nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasiga qo‘yib quyidagilarni topamiz: $y+3=\frac{4+3}{-1-2}(x-2)$ yoki $7x+3y-5=0$. ▸

Mashqlarni bajaring.

7. Koordinata boshidan va $A(-2;-3)$ nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

8. $A(-1;3)$ va $B(4;-2)$ nuqtalardan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

9. $y=2x$ va $y=5x$ to‘g‘ri chiziqlar orasidagi o‘tkir burchakni tolping.

Yechish. Berilgan to‘g‘ri chiziqlarning burchak koeffitsientlari 2 va 5 ga teng. Ikkita to‘g‘ri chiziq orasidagi o‘tkir burchakni hisoblash uchun k_1 va k_2 larni $tg\varphi>0$ bo‘ladigan qilib (chunki o‘tkir burchakning

tangensi – musbat son) tanlash kerak. Buning uchun $k_2 = 5$ va $k_1 = 2$ deb olamiz. $tg\varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$ formula bo'yicha: $tg\varphi = \frac{5-2}{1+5\cdot 2} = \frac{3}{11} = 0,2727.$

φ burchakni jadvaldan topamiz $\varphi = \operatorname{ar}ctg\frac{3}{11} = 15^0 15'.$ ▸

? To'g'i chiziqlar orasidagi burchakni toping.

10. $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = \frac{1}{2}x + 1 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 5x - y + 7 = 0 \\ 2x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ y = 3x - 4 \end{cases}$

13. $M(-2;4)$ nuqtadan $2x - 3y + 6 = 0$ to'g'ri chiziqqa parallel bo'lib o'tuvchi to'g'ri chiziqning tenglamasini tuzing.

Yechish. $2x - 3y + 6 = 0$ to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientini topish uchun uning tenglamasini y ga nisbatan yechamiz: $y = \frac{2}{3}x + 2,$ bu yerdan burchak koeffitsienti $k_1 = \frac{2}{3}.$ Izlanayotgan to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti berilgan to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientiga teng bo'ladi, chunki to'g'ri chiziqlar parallel, ya'ni $k_1 = k_2 = \frac{2}{3}.$ Izlanayotgan to'g'ri chiziq $M(-2;4)$ nuqtadan o'tadi va $k_2 = \frac{2}{3}$ burchak koeffitsientga ega bo'ladi. Bu qiymatlarni berilgan nuqtadan berilgan yo'nalishda o'tuvchi to'g'ri chiziqning tenglamasiga qo'yib, $y - 4 = \frac{2}{3}(x+2)$ yoki $2x - 3y + 16 = 0$ ni hosil qilamiz. ▸

14. $M(2;3)$ nuqtadan $5x-4y-20=0$ to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar bo‘lib o‘tuvchi to‘g‘ri chiziqning tenglamasini tuzing.

Yechish. $5x-4y-20=0$ to‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsienti $k_1=\frac{5}{4}$. Izlanayotgan to‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsientini $k_2=-\frac{1}{k_1}$ formula bo‘yicha topamiz: $k_2=-\frac{1}{k_1}=-\frac{4}{5}$. $k_2=-\frac{4}{5}$ ni va $M(2;3)$ nuqtaning koordinatalarini to‘g‘ri chiziqlar dastasining tenglamasiga qo‘yib, $y-y_0=k(x-x_0)$ $y-3=-\frac{4}{5}(x-2)$ yoki $4x+5y-23=0$ ni hosil qilamiz. ▸

Mashqlarni bajaring.

15. $M(-3;-4)$ nuqtadan o‘tuvchi koordinata o‘qlariga parallel to‘g‘ri chiziqlar tenglamasini yozing.

16. $A(2;5)$ nuqtadan o’tuvchi va ordinata o’qida $b=7$ kesma ajratuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini yozing.

17. $2x+2y-5=0$ to‘g‘ri chiziq Ox o‘qining musbat yo‘nalishi bilan qanday burchak hosil qiladi?

18. To‘g‘ri chiziq koordinata o‘qlaridan teng kesmalar ajratadi. Agar to‘g‘ri chiziq koordinata o‘qlari bilan hosil qilgan uchburchak yuzi 8 kv.birl. bo‘lsa, to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

19. $y=-2$, $y=4$ to‘g‘ri chiziqlar $3x-4y-5=0$ to‘g‘ri chiziqni A va B nuqtalarda kesib o‘tadi. $\overline{AB}$ vektorning uzunligi va uning koordinata o‘qlaridagi proyeksiyalarini toping.

20. Agar to‘g‘ri chiziq koordinata o‘qlari bilan hosil qilgan uchburchak yuzi 6 kv.b. bo‘lsa va to‘g‘ri chiziq $(-4;6)$ nuqtadan o‘tsa, uning tenglamasini yozing.

21. To‘g‘ri chiziqlar orasidagi burchakni toping:

a) $\begin{cases} 3x+2y \quad =0 \\ 6x+4y+9=0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x-4y=0 \\ 8x+6y=11 \end{cases}$

22. $A(2;3)$ nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziqlar dastasini yozing. Bu dastadan Ox o‘qi bilan 1) $45°$, 2) $60°$, 3) $135°$, 4) $0°$ burchaklar tashkil etuvchi to‘g‘ri chiziqni toping.

23. $A(-2;5)$ nuqta va $2x-y=0$ to‘g‘ri chiziqni yasang. A nuqtadan o‘tuvchi va

1) berilgan to‘g‘ri chiziqqa parallel;

2) berilgan to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

24. $3x-2y+7=0,\ 6x-4y-9=0,\quad 6x+4y-5=0,\ 2x+3y-6=0$ to‘g‘ri chiziqlar orasidan parallel va perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlarni aniqlang.

25. $2x-5y-10=0$ to‘g‘ri chiziqni koordinata o‘qlari bilan kesishish nuqtalariga perpendikulyar qo‘yilgan. Ularning tenglamasini yozing.

26. Uchlari $A(-2;0)$, $B(4;-2)$ va $C(4;2)$ bo‘lgan uchburchakka BD balandlik va BE mediana o‘tkazilgan. AC tomon, BE mediana va BD balandlik tenglamalarini yozing.

27. Uchburchak tomonlari quyidagi tenglamalar bilan berilgan: $x+3y=0$, $x=3$, $x-2y+3=0$. Uchburchakni burchaklari va uchlarini toping.

28. Uchlari $A(-2;0)$, $B(2;4)$ va $C(4;0)$ bo‘lgan uchburchak berilgan. Uchburchak tomonlari, AE medianasi, BD balandlik tenglamalarini, AE mediana uzunligini toping.

29. Tomonlari $x+y=4$, $3x-y=0$, $x-3y-8=0$ tenglamalar bilan berilgan uchburchakni burchaklari, uchlari va uchburchakni yuzini toping.

30. To‘g‘ri chiziqlarni normal ko‘rinishiga keltiring:

1) $3x-4y-20=0$, 2) $x+y-3=0$.

31. Agar to‘g‘ri chiziqli normali $p=2$ bo‘lib, bu normalning Ox o‘qining musbat yo‘nalishi bilan tashkil qilgan burchagi:

1) $45°$, 2) $135°$, 3) $225°$, 4) $315°$

bo‘lsa, to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

32. $A(4;3)$, $B(2;1)$, $C(1;0)$ nuqtalardan $3x+4y-10=0$ to‘g‘ri chiziqqacha bo‘lgan masofalarni toping.

33. $2x-3y=6$ va $4x-6y=25$ to‘g‘ri chiziqlarning parallelligini ko‘rsating va ular orasidagi masofani toping.

34. Agar $y=kx+5$ to‘g‘ri chiziq koordinata boshidan $d=\sqrt{5}$ masofa uzoqlikda bo‘lsa, k ni toping.

35. $8x-15y=0$ to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘lgan va $A(4;2)$ nuqtadan to‘rt birlik masofa uzoqlikda bo‘lgan to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

36. $y=4-2x$ to‘g‘ri chiziqqa qaraganda $y=2x-4$ to‘g‘ri chiziqdan uch barobar uzoqlikda harakatlanayotgan $M(x;y)$ nuqtaning izi tenglamasini yozing.

37. $N(1;-2)$ nuqtadan va $2x+y+6=0$, $3x+5y-15=0$ to‘g‘ri chiziqlarning kesishish nuqtasi M nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

38. $x+3y=0$ to‘g‘ri chiziqqa parallel va $5x-y+10=0$, $8x+4y+9=0$ to‘g‘ri chiziqlarning kesishish nuqtasi M nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

39. $2x+3y=12$ va $3x+2y=12$ to‘g‘ri chiziqlar orasidagi burchaklar bissektrisalarining tenglamalari yozilsin.

40. $3x+4y=12$ va $y=0$ to‘g‘ri chiziqlar orasidagi burchaklar bissektrisalarinig tenglamalari yozilsin.

41. Kvadrat tomonlaridan birining tenglamasi $x+3y-7=0$ va diagonallari kesishgan nuqta $P(0;-1)$ berilgan. Kvadratning qolgan uchta tomon tenglamalarini yozing.

42. Romb tomonlaridan birining tenglamasi $5x+2y-9=0$. Agar romb diagonallari $O(0;0)$ da kesishgan bo‘lib, ulardan birining tenglamasi $y=2x$ bo‘lsa, pombning qolgan uchta tomon tenglamasini yozing.

43. Uchburchak tomonlarining o‘rtalari berilgan $P(1;2)$ – AB tomonining o‘rtasi, $R(-4;3)$ – BC tomonining o‘rtasi, $Q(5;-1)$ – AC tomonining o‘rtasi, CF balandlik va AR mediana kesishgan nuqta topilsin.

44. Rombning ikki qarama-qarshi uchlarining koordinatalari berilgan, $A(1;-4)$, $C(-1;3)$. Romb diagonallarining tenglamasini yozing.

45. Agar $A(-5;5)$ va $B(3;1)$ uchburchakning uchlari, $D(2;5)$ esa balandliklari kesishgan nuqta bo‘lsa, uchburchak tomonlarining tenglamasini yozing.

46. $O(0;0)$ va $A(-3;0)$ nuqtalar berilgan OA kesmada parallelogramm yasalgan, uning diagonallari $B(0;2)$ nuqtada kesishadi. Parallelogramm tomonlari va diagonallari tenglamasini yozing.

47. Asos tomonlari 8 sm va 2 sm bo‘lgan teng yonli trapetsiyaning o‘tkir burchagi $45°$. Trapetsiyaning katta asosi Ox o‘qida yotsa, Oy o‘qi esa trapetsiyaning simmetriya o‘qi bo‘lsa, trapetsiyaning tomonlari tenglamasini yozing.

48. Koordinatalar boshidan $2x+y=a$ to‘g‘ri chiziq bilan teng yonli uchburchak hosil qiluvchi ikki o‘zaro perpendikulyar to‘g‘ri chiziq o‘tkazilgan. Shu uchburchakning yuzini toping.

49. Uchburchak AB tomonining tenglamasi $x-3y+3=0$ va AC tomonining tenglamasi $x+3y+3=0$ hamda AD balandligining asosi $D(-1;3)$ berilgan bo‘lsa, uchburchakning ichki burchaklari topilsin.

TEKISLIKDA IKKINCHI TARTIBLI EGRI CHIZIQLAR

1. $(-1;3)$, $(0;2)$, $(1;-1)$ nuqtalar orqali o‘tuvchi aylana tenglamasini yozing.

Yechish. Aylana tenglamasini $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ ko‘rinishida izlaymiz. Berilgan nuqtalarning koordinatalarini tenglamaga qo‘yib quyidagi tenglamalar sistemasiga ega bo‘lamiz:

$$\begin{cases}(-1-a)^2+(3-b)^2=R^2,\\ a^2+(2-b)^2=R^2,\\ (1-a)^2+(-1-b)^2=R^2.\end{cases}$$

Sistemadan a, b va R ning qiymatlarini aniqlaymiz.

Sistemaning birinchi ikkita tenglamasidan quyidagilarni olamiz: $(-1-a)^2+(3-b)^2=a^2+(2-b)^2$,

$1+2a+a^2+9-6b+b^2=a^2+4-4b+b^2$, $a-b=-3$; sistemaning ikkinchi va uchinchi tenglamasidan quyidagilarni olamiz: $a^2+(2-b)^2=(1-a)^2+(-1-b)^2$, bu yerdan $a-3b=-1$.

$$\begin{cases}a-b=-3,\\ a-3b=-1.\end{cases}$$

sistemani yechib $a=-4, b=-1$ni topamiz. a va $b$ning qiymatlarini boshlang‘ich sistemaning ikkinchi tenglamasiga qo‘yib R^2 ni topamiz: $16+9=R^2$, $R^2=25$. Izlanayotgan tenglama $(x+4)^2+(y+1)^2=25$.

Aylana tenglamasini $x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$ ko‘rinishida ham izlash mumkin. Berilgan uchta nuqtaning koordinatalarini aylana tenglamasiga qo‘yib quyidagi sistemaga ega bo‘lamiz:

$$\begin{cases} 10-2D+6E+F=0, \\ 4+4E+F=0, \\ 2+2D-2E+F=0. \end{cases}$$

Sistemani yechib $D=4$, $E=1$, $F=-8$ ni topamiz, izlanayotgan aylana tenglamasi $x^2+y^2+8x+2y-8=0$. ▶

Mashqlarni bajaring.

2. $A(4;4)$ nuqtadan va $x^2+y^2+4x-4y=0$ aylana bilan $y=-x$ to‘g‘ri chiziqning kesishgan nuqtalaridan o‘tuvchi aylana tenglamasi yozilsin.

3. $A(-1;3)$, $B(0;2)$ va $C(1;-1)$ nuqtalardan o‘tuvchi aylana tenglamasi yozilsin.

4. $A(-1;4)$, $B(1;2)$ va $C(1;2)$ nuqtalardan o‘tuvchi aylana tenglamasini yozing.

5. $24x^2+49y^2=1176$ ellips tenglamasi berilgan

1) ellips yarim o‘qlari uzunliklari;

2) fokuslari koordinatalarini;

3) ellips ekssentrisiteti;

4) direktrisalari tenglamalari va ular orasidagi masofa

5) ellipsning F_1 chap fokusidan 12 ga teng masofada yotuvchi nuqtasining koordinatalarini toping.

Yechish. $24x^2+49y^2=1176$ tenglamaning ikkala tomonini 1176 ga bo‘lib kanonik tenglamasiga keltiramiz: $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{24}=1$.

1)bu yerdan $a^2=49$, $b^2=24$ demak, $a=7$, $b=2\sqrt{6}$.

2) $c^2 = a^2 - b^2$ munosabatdan foydalanib, $c^2 = 7^2 - \left(2\sqrt{6}\right)^2 = 25$, $c = 5$ ni topamiz. Demak, $F_1 = (-5;0)$ va $F_2 = (5;0)$.

3) $\varepsilon = \dfrac{c}{a}$ formuladan foydalanib $\varepsilon = \dfrac{5}{7}$ ni topamiz.

4)Direktrisa tenglamasi $x = \pm\dfrac{7}{\frac{5}{7}}$, $x = \dfrac{49}{5}$ va $x = -\dfrac{49}{5}$. Direktrisalar orasidagi masofa $d = \dfrac{49}{5} - \left(-\dfrac{49}{5}\right) = \dfrac{98}{5} = 19,6$.

5) $r_1 = a + \varepsilon x$ formula bo‘yicha F_1 nuqtadan 12 ga teng masofada yotuvchi nuqtasining absissasini topamiz: $12 = 7 + \dfrac{5}{7}x$, $x = 7$. x ning qiymatini ellips tenglamasiga qo‘yib, bu nuqtaning ordinatasini topamiz: $24 \cdot 49 + 49y^2 = 1176$, $49y^2 = 0$, $y = 0$. $A(7;0)$ nuqta masala shartini qanoatlantiradi. $x^2 + y^2 + 8x + 2y - 8 = 0$. ▶

? Mashqlarni bajaring.

6. $16x^2 + 25y^2 - 400 = 0$ ellips yarim o‘qlari, fokuslari koordinatalarini, ekssentrisiteti va direktrisalari tenglamalarini toping.

7. Quyidagilarni bilgan holda ellips tenglamasini tuzing:

1) Katta yarim o‘qi 10 va fokuslari $F_1 = (-6;0)$ va $F_2 = (10;0)$.

2) $a = 5$, $F_1 = (-3;5)$ va $F_2 = (3;5)$.

8. $M_1 = \left(2;-4\sqrt{3}\right)$ va $M_2 = \left(-1;2\sqrt{15}\right)$ nuqtalar orqali o‘tuvchi ellips tenglamasini tuzing.

Yechish. Ellips $M_1 = \left(2;-4\sqrt{3}\right)$ va $M_2 = \left(-1;2\sqrt{15}\right)$ nuqtalar

orqali o‘tadi, M_1 va M_2 nuqtalarning koordinatalari ellips tenglamasini qanoatlantiradi. Quyidagi tenglamalar sistemasiga ega bo‘lamiz:

$$\begin{cases} \dfrac{4}{a^2}+\dfrac{48}{b^2}=1, \\ \dfrac{1}{a^2}+\dfrac{60}{b^2}=1. \end{cases}$$

Bu sistemani yechib $a^2=16$, $b^2=64$ ga ega bo‘lamiz. Shuning uchun izlanayotgan ellips tenglamasi $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{64}=1$. ▶

Mashqlarni bajaring.

9. Koordinata o‘qlariga nisbatan simmetrik bo‘lgan ellips $M(2;\sqrt{3})$ va $B(0;2)$ nuqtalaridan o‘tadi. Uning tenglamasi yozilsin va M nuqtadan fokuslarigacha bo‘lagan masofa topilsin.

10. Ellips $M(2\sqrt{3};\sqrt{6})$ va $A(6;0)$ nutalardan o‘tadi. Uning tenglamasini, ekssentrisiteti va M nuqtadan fokuslargacha bo‘lgan masofani toping.

11. $5x^2-4y^2=20$ giperbola tenglamasi berilgan. Quyidagilarni toping:

1) giperbola yarim o‘qlari uzunliklari;
2) fokuslari koordinatalarini;
3) giperbola ekssentrisiteti;
4) asimptotalari va direktrisalari tenglamalari;
5) $M(3;2,5)$ nuqtadagi fokal radiuslarini.

Yechish. $5x^2-4y^2=20$ tenglamaning ikkala tomonini 20 ga

bo‘lib giperbolaning kanonik tenglamasiga keltiramiz: $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$.

Bu yerdan:

1) $a^2=4,\ b^2=5,$ bundan $a=2,\ b=\sqrt{5}$.

2) $c^2=a^2+b^2$ munosabatdan foydalanib, $c^2=4+5,\ c=3$ ni topamiz. Demak, $F_1=(-3;0)$ va $F_2=(3;0)$.

3) $\varepsilon=\frac{a}{c}$ formuladan foydalanib $\varepsilon=\frac{3}{2}$ ni topamiz.

4) asimptotalari va direktrisalari tenglamalari $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$ va $x=\pm\frac{4}{3}$;

5) $M(3;2,5)$ nuqta giperbolaning o‘ng pallasida yotadi. $r_1=a+\varepsilon x$, $r_2=-a+\varepsilon x$ formulalardan foydalanib fokal radiuslarini topamiz: $r_1=2+\frac{3}{2}\cdot 3=6,5,\ r_2=-2+\frac{3}{2}\cdot 3=2,5.$ ▶

12. Fokuslari Oy o‘qida yotgan va fokuslari orasidagi masofa 10 ga teng, haqiqiy o‘qi uzunligi 8 ga teng giperbola tenglamasini tuzing.

Yechish. Izlanayotgan giperbola tenglamasi $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ ko‘rinishda. Masala shartidan $2c=10,\ c=5;\ 2b=8,\ b=4.$ $c^2=a^2+b^2$ munosabatdan foydalanib, kichik yarim o‘q a ni topamiz: $25=a^2+16,$ $a^2=9,\ a=3.$ Izlanayotgan giperbola tenglamasi $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{9}=1.$ ▶

?

Mashqlarni bajaring.

13. Giperbolaning kanonik tenglamasini tuzing, agar:

1) $2c = 10, \quad a = 3;$

2) $c = 3, \quad \varepsilon = 1{,}5;$

3) $b = 6,$ asimptota tenglamasi $y = \pm\frac{5}{3}x.$

14. Giperbolaning kanonik tenglamasini yozing, agar:

1) $c = 10$ va asimptota tenglamasi $y = \pm\frac{4}{3}x;$

2) $\varepsilon = 1{,}5$ va direktrisalari orasidagi masofa $\frac{8}{3}$ ga teng;

3) $\varepsilon = \sqrt{2}$ va $M\left(\sqrt{3};\sqrt{2}\right)$ nuqta giperbolada yotadi.

15. $x^2 = 4y$ parabola berilgan. Parabolaning fokusi koordinatalarini, direktrisasi tenglamasini, $M(4;4)$ nuqtadagi fokal radiusi uzunligini toping.

Yechish. Parabola $x^2 = 2py$ ko‘rinishidagi kanonik tanglamasi bilan berilgan. Shuning uchun, $2p = 4, \quad p = 2.$ $F\left(0;\frac{p}{2}\right)$ formuladan fokusi $(0;1)$ koordinataga ega, $y = -\frac{p}{2}$ direktrisa tenglamasidan $y = -1;$ $M(4;4)$ nuqtadagi fokal radiusi $r = y + \frac{p}{2} = 4 + 1 = 5$ ga teng. ▶

Parabolaning quyida berilgan tenglamasi bo‘yicha uning fokusi koordinatalarini, direktrisasi tenglamasini toping:

16. $y^2 = 12x;$

17. $x^2 = -5y;$

18. $y^2 = -4x;$

19. $x^2 = 14y$.

? Mashqlarni bajaring.

20. $A(-4;6)$ nuqta berilgan. Diametri OA kesma bo‘lgan aylana tenglamasini tuzing.

21. $A(-6;0)$ nuqtadan o‘tuvchi va Oy o‘qiga koordinatalar boshida urinuvchi aylana tenglamasini tuzing.

22. $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$ aylananing Oy o‘qi bilan kesishgan nuqtalariga o‘tkazilgan radiuslari orasidagi burchak topilsin.

23. Katta yarim o‘qi $a = 5$ va c parametri 1) 4,8; 2) 4; 3) 3; 4) 1,4; 5) 0. Berilgan ellipsni kanonik tenglamasini yozing. Har bir ellipsni chizing va ularning ekstsentrisitetini toping.

24. Yer fokuslaridan birida Quyosh joylashgan ellips bo‘yicha harakat qiladi. Quyoshdan Yergacha bo‘lgan eng kichik masofa taxminan 147,5 million km ga, eng katta masofa 152,5 million km ga teng bo‘lsa, Yer orbitasining katta yarim o‘qi va ekssentrisiteti topilsin.

25. Ekssentrisiteti $\varepsilon = \frac{3}{4}$ bo‘lgan va $M\left(-4;\sqrt{21}\right)$ nuqtadan o‘tuvchi ellips tenglamasini yozing va M nuqtaning fokal radius-vektorlarini toping.

26. $9x^2 + 25y^2 = 225$ ellipsda shunday $M(x;y)$ nuqta topilsinki, undan o‘ng fokusgacha bo‘lgan masofa chap fokusgacha bo‘lgan masofadan 4 marta katta bo‘lsin.

27. Agar ellipsning fokuslari orasidagi masofa uning katta va kichik yarim o‘qlarining uchlari orasidagi masofaga teng bo‘lsa, uning ekstsentrisiteti topilsin.

28. $x^2 + 4y^2 = 4$ ellipsning, markazi shu ellipsning “yuqori” uchida bo‘lgan va uning fokuslaridan o‘tuvchi aylana bilan umumiy nuqtalari topilsin.

29. Giperbolaning ekssentrisiteti $\sqrt{2}$ ga teng va $M\left(2a;\sqrt{3}a\right)$ nuqtadan o‘tadi. Giperbolani sodda teglamasini tuzing.

30. Giperbolani fokuslari $F_1\left(-\sqrt{7};0\right)$ va $F_2\left(\sqrt{7};0\right)$ nuqtalarda joylashgan. Agar Giperbola $A(2;0)$ nuqtadan o‘tsa, uning asimptotalari tenglamasini tuzing.

31. $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ giperbola fokusidan asimptotalarigacha bo‘lgan masofalar va asimptotalari orasidagi burchak topilsin.

32. Biror uchidan fokuslarigacha bo‘lgan masofalari 9 va 1 ga teng bo‘lgan giperbolaning kanonik tenglamasi yozilsin.

33. $M\left(6;\frac{3}{2}\sqrt{5}\right)$ nuqtadan o‘tuvchi, koordinata o‘qlariga nisbatan simmetrik bo‘lgan giperbolaning haqiqiy yarim o‘qi $a=4$. Giperbolaning chap fokusidan asimptotalariga tushirilgan perpendikulyarning tenglamalari yozilsin.

34. $y^2=a^2+x^2$ giperbola fokuslari koordinatalarini va asimptotalari orasidagi burchakni toping.

35. $16x^2-2y^2=400$ giperbola tenglamasi berilgan. Uning o‘qlari, fokuslari, ekssentrisitetini toping va asimptotasining tenglamasini tuzing.

36. Uchlari $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ ellipsning fokuslarida, fokuslari esa uning uchlarida bo‘lgan giperbola tenglamasini yozing.

37. Agar parabola $x=y$ to‘g‘ri chiziq va $x^2+6x+y^2=0$ aylananing kesishish nuqtalaridan o‘tsa, uning tenglamasi va direktrisasini yozing.

38. 1) $O(0;0)$ va $A(-1;2)$ nuqtalardan o‘tuvchi va Ox o‘qiga simmetrik;

2) $O(0;0)$ va $B(2;4)$ nuqtalardan o‘tuvchi va Oy o‘qiga simmetrik bo‘lgan parabola tenglamasini yozing.

39. $y^2=6x$ parabolada fokal radius vektor 4,5 ga teng bo‘lgan nuqtani toping.